

## · 案例分析 ·

## 二次气管切开术中气管塌陷死亡 1 例

李文鹤, 张琳, 苏秦, 杨怡, 段祎杰, 邢景军, 周亦武

(华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030)

【关键词】法医病理学; 气管切开术; 畸形愈合; 气管狭窄; 机械性窒息

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2015)02-0202-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2015.02.031

气管切开术是临床救治中的常用方法,常用于早期并发症包括早期出血、感染及呼吸暂停等;晚期并发症包括气管肉芽肿、气管狭窄及死亡等<sup>[1-3]</sup>。然而因气管切开术后气道狭窄,在行二次气管切开术时因气管塌陷致死者较少见,本文结合相关文献报道 1 例尸检如下。

## 1 案例资料

## 1.1 临床治疗经过

某男,48 岁。2 月前跌入水中,抢救时因心跳暂停行气管切开术,7 日后痊愈出院。出院后的第 8 周突发无明显诱因呼吸困难,吸气明显,伴喉喘鸣,偶有声嘶、咳嗽及咳痰,当地医院行电子鼻咽镜检查示:会厌囊性包块、气管前壁肉芽。后到某教学医院进一步诊治,急诊以“喉狭窄,Ⅱ度呼吸困难”收入院。专科检查:咽反射灵敏,鼻咽部未见明显新生物。颈部三凹征明显,气管居中,颈前可见一处略向左斜行的陈旧性气管切开瘢痕。间接喉镜下未见异常。

入院 5h 后出现吸气性呼吸困难、三凹征及喉鸣音加重,口唇轻度发绀,7h 后在局麻下行气管切开术。术中第 3~4 气管环突然严重塌陷,呼吸急促,SpO<sub>2</sub> 降至 50%,心率升至 120 次/min,予面罩给氧并挑开第 5~6 气管环,SpO<sub>2</sub> 继续下降至 20%,随后心脏骤停,行心肺复苏 2 小时后心率恢复,ECG 示室颤,生命体征不稳定,此后患者无自主呼吸、血压监测不到;SpO<sub>2</sub> 在 74%~64% 间波动,瞳孔对光反射消失,术后 5h 神志丧失、双侧瞳孔散大固定,抢救无效死亡。

【基金项目】国家自然科学基金面上项目(81273336);上海市法医学重点实验室开放课题基金项目(K1107)

【作者简介】李文鹤,女,硕士研究生,主要从事法医病理学研究。E-mail:18707165089@163.com

【通信作者】周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医学病理学及法医毒理学研究。E-mail:yiwuhedi@sina.com

## 1.2 尸体检验

颈部喉头下 1.5cm 见一长 4.0cm 纵行手术切口,对应部位气管见一纵行切口,气管前壁切口自环状软骨下方至甲状腺峡部下方,距声带 2.0cm,外口长 4.6cm,内口长 4.0cm,甲状腺峡部离断。切口下方第 3~4 气管软骨畸形愈合,气管粘膜见不规则纤维瘢痕增生,并向气管腔内凸起,瘢痕突出粘膜达 0.3cm,气管呈半环状狭窄并塌陷(图 1)。气管后壁见一纵行切口,位于环状软骨下 0.6cm,长 1.8cm,周围结缔组织出血。喉头水肿。会厌软骨右侧与舌根交界处见 1.0cm×0.5cm 灰白色囊肿凸出。肺广泛性气肿。脑重 1450g,小脑扁桃体疝及海马钩回疝形成。心脏重 360g,冠状动脉左前降支 3 级粥样斑块。

## 1.3 组织病理学检验

镜下见气管前壁、后壁切口周围粘膜出血,气管软骨畸形愈合,粘膜下层见大量陈旧性瘢痕及肉芽组织形成,部分组织坏死,伴水肿及纤维素渗出,细小血管淤血。气管粘膜及粘膜下层见大量单核、淋巴细胞、浆细胞及数量不等中性粒细胞浸润(图 2、3)。Masson 三色染色(图 4)见畸形愈合处大量胶原纤维增生。肺广泛性气肿,灶性肺水肿,少数肺泡或细支气管腔内可见红细胞。

病理诊断 (1)机械性窒息:气管吻合口瘢痕形成、畸形愈合及气道狭窄,颈部皮下纤维结缔组织增生;气管塌陷及气管后壁、甲状腺峡部损伤;重度肺气肿,轻度水肿及出血。(2)重度脑水肿。(3)冠心病,左前降支 3 级粥样斑块。(4)会厌软骨右侧小囊肿形成。

死因 气管狭窄重度呼吸困难再次气管切开术中并发气管塌陷及气管后壁、甲状腺峡部损伤,机械性窒息死亡(堵死)。

## 2 讨论

经皮气管切开术是一种临床常用的小型急救手

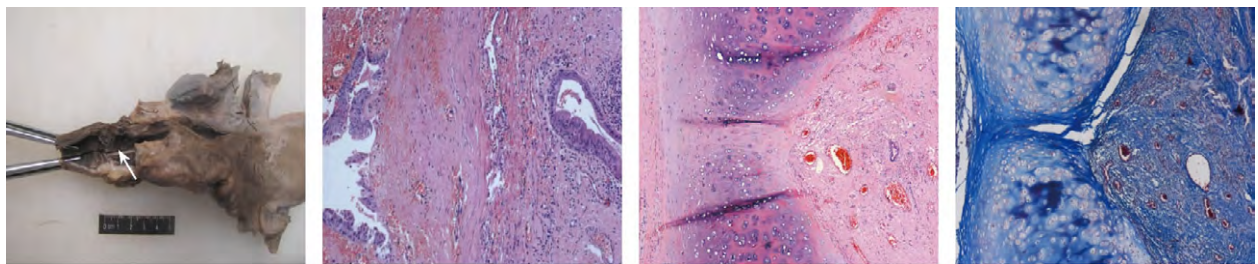


图 1 气管前壁切口内侧观,陈旧性瘢痕组织及气道狭窄(→);图 2 气管壁出血、陈旧性瘢痕组织(HE × 100);图 3 气管陈旧性瘢痕组织及第 3~4 气管软骨畸形愈合(HE × 40);图 4 气管陈旧性瘢痕组织及第 3~4 气管软骨畸形愈合(Masson × 40)

术,可以解除颈段气管以上气道阻塞所致的呼吸困难。然而气管切开术作为一种有创性的操作,如对适应症及禁忌症掌握不当或操作失误,所致并发症常可引发严重后果。国外有文献<sup>[3]</sup>报道在 181 例气管切开术中,并发症种类及发生率为管腔堵塞 0.60%,感染 0.60%,吻合口肉芽形成 38.70%;在 107 例气管切开术晚期并发症中,肉芽组织形成的例数中只有 2 例需要进行气管成形术。国内文献<sup>[4-5]</sup>报道经气管切开术并发症发生率在 6.00%~23.80% 之间。文献<sup>[6]</sup>报道在 438 例气管切开术中,晚期并发症喉狭窄 2 例(0.46%),因并发症致死 1 例(0.23%)。当气管切开术后,往往因瘢痕组织形成而导致解剖结构不清,如再次行气管切开术中分离困难且易出血,因此喉气管狭窄行再次气管切开术的难度较大<sup>[7]</sup>。本例曾做气管切开术,术后遗留软骨畸形愈合、气管吻合口瘢痕形成。再次手术过程中,畸形愈合软骨环更易塌陷。

气管切开术继发喉气管狭窄是最严重的并发症。喉狭窄和气管狭窄在临床均表现声嘶、喉喘鸣、咳嗽、发声无力或失声、不同程度的呼吸困难,重者可有发绀甚至窒息,仅凭临床表现很难进行鉴别。喉镜检查可见喉部有带状、膜状或环状瘢痕组织<sup>[8]</sup>。本例生前有气管切开史,术后出现上述临床症状,行电子鼻咽镜检查示气管肉芽,诊断为“喉狭窄”。手术过程中在环状软骨下缘与胸骨上窝一横指处做切口,切开皮肤后见大量瘢痕,声门下第 3~4 气管环严重塌陷,上段气管见大量肉芽组织,诊断为“气管狭窄”。尸检证实为气管吻合口瘢痕形成及气管软骨畸形愈合形成的气管狭窄,并见气管粘膜及粘膜下层大量单核细胞、淋巴细胞及浆细胞及数量不等中性粒细胞,表明气管狭窄与前一次气管切开术有关。而会厌软骨右侧小囊肿并不会引起喉狭窄,所以入院诊断存在误诊及漏诊。

通过本例尸体解剖并结合相关文献,提示在气管切开术死亡案例的法医尸检时应注意:(1)尸检前全面了解病历资料(死亡过程非常重要),然后依据死因推测制定尸检方案;(2)胸腔剖开前,必须进行气胸试验,以防漏诊气胸;有条件时,尸检前对尸体进行胸部 X 线检查;(3)应熟悉颈部解剖结构,在颈部人工缺血后仔细分层解剖,分离气管及周围组织,注意检查颈部气管切口、喉头病变等;(4)应提取喉头、气管及毗邻组织并单独固定、仔细检查,如果仅检查脑、心、肺等重要器官,则可能导致“阴性解剖”。

#### 参 考 文 献

- [1] Gilbery P. Fatal complications of percutaneous dilatational tracheostomy [J]. Am J Otolaryngol, 2012, 33(6): 770-773.
- [2] Robert F Y. Totally obstructing tracheotomy-associated suprastomal granulation tissue [J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2000, 53: 49-55.
- [3] Weerachai T, Cuneyt M A, Charles D B, et al. Outcome in Pediatric Tracheotomy. Am J Otolaryngol, 2003, 24(3): 131-137.
- [4] 卢新玲,褚秀玲. 气管切开术并发症及其防治 [J]. 浙江临床医学, 2004, 6(4): 313-314.
- [5] 王泽光,朱文钿,莫宋平,等. 《气管切开术并发症探讨》的商榷 [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, 40(9): 711.
- [6] 欧阳学剑. 气管切开的并发症 [J]. 中国医疗前沿, 2008, 3(2): 13-14.
- [7] 翟翔,张金玲,刘钢,等. 再次气管切开手术方法探讨 [J]. 中国现代神经疾病杂志, 2012, 12(1): 76-77.
- [8] 张念武,陈祥雷. 喉狭窄及其治疗 [J]. 中国中医药现代远程教育, 2012, 10(2): 95.

(收稿日期: 2014-02-26)